二次元気液混合流体の数値計算法（統合最終版）

——Conservative Level Set · CCD · WENO5 · Projection ——

Numerical Methods for Two-Dimensional Gas–Liquid Two-Phase Flows

From Basic Theory to Complete Algorithm

Conservative Level Set · WENO5 · Coupled Compact Difference · Projection Method

界面追跡：	**Conservative Level Set 法** ($\psi \equiv H_\varepsilon(\phi)$)
空間離散化：	CCD $\mathcal{O}(h^6)$（微分），WENO5（移流） Chu & Fan, *J. Comput. Phys.*, 1998
格子構造：	コロケート格子 + Rhie–Chow 補正（面速度）
界面適合格子：	ϕ 連動グリッド密度関数による自動高解像度化
時間積分：	3 次 TVD Runge–Kutta（対流・CLS） Crank–Nicolson（粘性項，半陰的）
圧力求解：	変密度 Chorin Projection + BiCGSTAB
表面張力：	CSF 法（balanced-force）

本稿は，Chu & Fan (1998) の CCD スキーム係数をテイラー展開から厳密に再導出し，
Sussman *et al.* (1994) の手法を改良した Conservative Level Set 法と
Projection 法を組み合わせた，気液二相流シミュレーションの完全定式化を教科書的に解説したものである．

対象読者：大学院生・研究者（計算流体力学の基礎知識を前提とする）

目次

1 はじめに 4
1.1 気液二相流の数値計算における課題 4
1.2 本稿のアプローチ 4
1.3 本稿の構成 4

2 支配方程式系の導出 5
2.1 One-Fluid（単一流体）定式化の概念 5
2.2 非圧縮条件（連続の式） 5
2.3 Navier–Stokes 方程式（One-Fluid + CSF） 5
2.4 界面曲率の計算式 5
2.5 無次元化 6

3 Conservative Level Set (CLS) 法による界面追跡 6
3.1 Conservative Level Set 法の導入 6
3.2 滑らか化ヘヴィサイド関数と距離関数との関係 6
3.3 再初期化方程式（CLS 版） 6
3.4 質量保存性について 7

4 界面適合非一様格子の構築 7
4.1 基本概念：なぜ非一様格子が必要か 7
4.2 グリッド密度関数 7
4.3 座標変換とメトリクス係数 7
4.4 偏微分の座標変換（厳密な導出） 7

5 結合コンパクト差分法（CCD 法）の厳密導出 8
5.1 CCD スキームの定義 8
5.2 係数の導出 8
5.3 境界条件 8

6 コロケート格子と Rhie–Chow 補正 8
6.1 格子構造の選択 8
6.2 Rhie–Chow 補正 8

7 圧力 Poisson 方程式の導出と離散化 9
7.1 Projection 法 9
7.2 変密度圧力 Poisson 方程式 (PPE) 9
7.3 離散化と求解 9

8 時間積分と移流スキーム 9
8.1 移流項の処理：WENO5 と TVD-RK3 9
8.2 粘性項の処理：Crank–Nicolson 9
8.3 CFL 安定条件 10

9 完全アルゴリズムフロー 10

10 計算精度の検証指標 10

11 まとめ 10

1. はじめに

1.1 気液二相流の数値計算における課題

気液二相流とは，気相（ガス）と液相（液体）が共存し，その間に明確な界面を形成しながら運動する流体現象である．気泡塔，核沸騰，波浪，噴霧燃焼など，工学・自然界に広く現れる流体現象である．

この現象を数値的に扱う際には，以下の 4 つの本質的困難が存在する：

1. **界面の捕捉**：密度・粘性が界面を挟んで不連続に変化する（$\rho_l/\rho_g \approx 1000$，$\mu_l/\mu_g \approx 100$）ため，界面位置を高精度かつ安定に追跡しなければならない．
2. **表面張力の正確な評価**：表面張力は界面の曲率（κ）に比例する体積力である．曲率の計算には二階偏微分が必要となり，数値誤差が増幅されやすい．
3. **非圧縮条件の高精度維持**：速度場の発散をゼロに保つ圧力場を毎ステップ正確に求解する必要がある．
4. **密度成層の安定処理**：重力と密度差による静水圧分布を正確に扱わないと寄生流れ（parasitic currents）が発生する．

1.2 本稿のアプローチ

上記の困難を克服するため，本稿では以下の手法を組み合わせる：

- **界面追跡： Conservative Level Set (CLS) 法** [?] を採用する．従来の Level Set 法 [?] を改良し，界面指標 ψ を保存形で移流させることで質量保存性を向上させる．滑らか化ヘヴィサイド関数によって物性値を界面近傍で連続的に補間し，One-Fluid（単一流体）定式化を実現する．
- **高精度空間微分**：結合コンパクト差分法（CCD 法，Chu & Fan [?]）を用い，一次微分・二次微分・混合偏微分をすべて $\mathcal{O}(h^6)$ 精度で統一的に評価する．本稿では係数をテイラー展開から厳密に導出する．また，移流項には **WENO5** スキーム [?] を導入し，振動のない高解像度特性を得る．
- **界面適合格子**： Level Set 値に連動したグリッド密度関数 $\omega(\phi)$ により，界面近傍のみを自動的に高解像度化する非一様格子を生成する．
- **格子構造**：チェッカーボード不安定を防ぐためコロケート格子を採用し，改良された Rhie–Chow 型流束補正を適用する．
- **時間積分**：対流項と Level Set 移流には 3 次 TVD Runge–Kutta を，粘性項には Crank–Nicolson 半陰的処理を用いる．
- **圧力求解**：変密度 Chorin Projection 法に基づいて圧力 Poisson 方程式を導き，CCD で差分化した後 BiCGSTAB で反復求解する．

1.3 本稿の構成

第2章で支配方程式（One-Fluid Navier–Stokes + CLS）を導く．第3章で Conservative Level Set 法の詳細（移流・再初期化）を述べる．第4章で界面適合非一様格子の構築法と座標変換を説明する．第5章が本稿の数学的核心であり，CCD スキームの係数をテイラー展開から完全に導出する．第6章でコロケート格子と Rhie–Chow 補正を述べる．第7章で圧力 Poisson 方程式を導出し CCD で差分化する．第8章で時間積分スキームを説明し，第9章で完全アルゴリズムをまとめる．

2. 支配方程式系の導出

2.1 One-Fluid（単一流体）定式化の概念

気相・液相を別々の変数で扱う代わりに，界面近傍で物性値を滑らかに補間した「**一つの流体**」**として扱う**定式化を One-Fluid 法という．変密度・変粘性の単一 Navier–Stokes 方程式で全領域を記述できるため，界面の陰関数表現と自然に組み合わせられる．

2.2 非圧縮条件（連続の式）

気相・液相とも非圧縮性流体（$\rho = \text{const in each phase}$）を仮定する．One-Fluid 定式化では，界面が移流によって運ばれるだけで質量が生成・消滅しないから，速度場に対して以下の拘束条件が成立する：

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u} = 0 \tag{1}$$

この式は各タイムステップで圧力場を通じて強制的に満たされる．

2.3 Navier–Stokes 方程式（One-Fluid + CSF）

Conservative Level Set 法では，界面指標関数 $\psi \in [0,1]$ を用いて物性値を補間する．

$$\rho(\psi) = \rho_g + (\rho_l - \rho_g)\,\psi, \qquad \mu(\psi) = \mu_g + (\mu_l - \mu_g)\,\psi. \tag{2}$$

One-Fluid 定式化による運動方程式は以下の通りである：

One-Fluid Navier–Stokes 方程式（次元形・CLS 版）

$$\rho(\psi)\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{\nabla}p + \boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\mu(\psi)\left(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^T\right)\right] + \rho(\psi)\,\boldsymbol{g} + \sigma\,\kappa\,\boldsymbol{\nabla}\psi \tag{3}$$

ここで κ は界面曲率である．表面張力項 $\sigma\kappa\boldsymbol{\nabla}\psi$ は CSF モデルに基づき，圧力勾配と同様の体積力として記述される．

2.3.1 CSF 法（連続体表面力法）の導出

界面上の表面張力は本来面積力であるが，Brackbill *et al.* [**?**] の **CSF（Continuum Surface Force）法**では，これを体積力として全領域の方程式に組み込む．

界面上の単位面積あたりの表面張力ベクトルは $\boldsymbol{F}_{\text{surf}} = \sigma\kappa\hat{\boldsymbol{n}}$ である．これを界面からの距離に応じて分布させるためにデルタ関数 $\delta_\varepsilon(\phi)$ を掛け，$\boldsymbol{\nabla}\psi = \delta_\varepsilon(\phi)\boldsymbol{\nabla}\phi = \delta_\varepsilon(\phi)\hat{\boldsymbol{n}}$（ここで $|\boldsymbol{\nabla}\phi| = 1$ を仮定）を用いると式(3)の最終項を得る：

$$\boldsymbol{F}_{\text{CSF}} = \sigma\kappa\,\boldsymbol{\nabla}\psi \tag{4}$$

2.4 界面曲率の計算式

平均曲率 κ は符号付き距離関数 ϕ の発散として定義される：

$$\kappa(\phi) = -\boldsymbol{\nabla}\cdot\left(\frac{\boldsymbol{\nabla}\phi}{|\boldsymbol{\nabla}\phi|}\right) \tag{5}$$

2 次元の場合にこれを展開すると，$\phi_x = \partial\phi/\partial x$ 等と略記して：

2 次元界面曲率（展開形）

$$\kappa = -\frac{\phi_x^2\,\phi_{yy} - 2\phi_x\phi_y\,\phi_{xy} + \phi_y^2\,\phi_{xx}}{\left(\phi_x^2 + \phi_y^2\right)^{3/2}} \tag{6}$$

この計算には ϕ_{xx}，ϕ_{yy}，ϕ_{xy} という二階偏微分が必要であり，CCD 法を用いることで $\mathcal{O}(h^6)$ 精度の高精度評価が可能となる．

2.5 無次元化

参照量として液相密度 ρ_l，代表速度 U，代表長さ L を選ぶ（Re, Fr, We の定義は標準に従う）．

無次元 Navier–Stokes 方程式

$$\rho\left(\frac{\partial \boldsymbol{u}}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}\right) = -\boldsymbol{\nabla}p + \frac{1}{Re}\,\boldsymbol{\nabla}\cdot\left[\mu\left(\boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla}\boldsymbol{u}^T\right)\right] - \frac{\rho}{Fr^2}\hat{\boldsymbol{z}} + \frac{\kappa\,\boldsymbol{\nabla}\psi}{We} \tag{7}$$

3. Conservative Level Set (CLS) 法による界面追跡

3.1 Conservative Level Set 法の導入

従来の Level Set 法 [?] では符号付き距離関数 ϕ を直接移流させるが，数値拡散により質量（$\phi < 0$ の領域体積）が保存されない問題があった．本稿では Olsson & Kreiss [?] による **Conservative Level Set (CLS) 法**を採用する．

CLS 法では，ヘヴィサイド関数形状を持つ界面関数 $\psi(\boldsymbol{x}, t)$ を保存形で移流させる：

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\psi\,\boldsymbol{u}) = 0 \tag{8}$$

ここで ψ は気相で 0，液相で 1，界面近傍で滑らかに変化する関数であり，ψ の等値面 $\psi = 0.5$ を界面と定義する．この保存形方程式により，全体の質量 $\int \psi\, dV$ が高精度に保存される．

3.2 滑らか化ヘヴィサイド関数と距離関数との関係

CLS 変数 ψ は，本来の符号付き距離関数 ϕ と以下の関係で結ばれている：

対応付け：

$$\psi(\phi) = H_\varepsilon(\phi) = \frac{1}{2}\left(1 + \tanh\left(\frac{\phi}{2\varepsilon}\right)\right) \tag{9}$$

ここで ε は界面の厚みを決定するパラメータである．曲率 κ や法線ベクトルの計算には，滑らかで特異性のない ϕ の方が適しているため，必要に応じて ψ から ϕ を逆算するか，後述の再初期化プロセスで整合性を保つ．

3.3 再初期化方程式（CLS 版）

移流方程式 (8) を解くと，数値拡散や圧縮により界面プロファイルが崩れる．CLS 法では，ψ の形状（厚み一定の遷移層）を維持するため，以下の再初期化（中間圧縮）ステップを行う：

$$\frac{\partial \psi}{\partial \tau} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \big(\psi(1-\psi)\hat{\boldsymbol{n}}\big) = \boldsymbol{\nabla} \cdot \big(\varepsilon\, \boldsymbol{\nabla}\psi\big) \tag{10}$$

ここで τ は仮想時間，$\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{\nabla}\phi/|\boldsymbol{\nabla}\phi|$ は界面法線ベクトルである．右辺の人工粘性項と左辺の圧縮流束項が釣り合うことで，定常状態において理想的な tanh プロファイルが回復される．

3.4 質量保存性について

CLS 法の最大の利点は，式(10)が保存形 $\partial\psi/\partial\tau + \nabla \cdot \boldsymbol{F} = 0$ で書かれているため，再初期化過程でも総質量 $\int \psi dV$ が保存される点にある（境界での流束がゼロの場合）．これにより，従来の Level Set 法で問題となっていた長時間のシミュレーションにおける気泡・液滴の消失や肥大化が大幅に抑制される．

4. 界面適合非一様格子の構築

4.1 基本概念：なぜ非一様格子が必要か

気液界面では密度・粘性・圧力に急峻な勾配が存在する．一様格子では界面分解能を上げるためには全格子を細分化する必要があり，計算コストが増大する．Level Set 値に連動した非一様格子により，界面近傍のみ高解像度化し，遠方は粗い格子を保つ．

4.2 グリッド密度関数

Level Set 関数 ϕ の値に基づき，界面（$\phi = 0$）近傍ほど高密度となるグリッド密度関数 $\omega(\phi)$ を定義する：

$$\omega(\phi) = 1 + (\alpha - 1)\,\delta_\varepsilon^*(\phi), \qquad \delta_\varepsilon^*(\phi) = \frac{\delta_\varepsilon(\phi)}{\max\limits_{\boldsymbol{x}}\ \delta_\varepsilon(\phi)} \tag{11}$$

ここで $\alpha > 1$ は界面近傍の格子密度倍率（典型値 $\alpha = 3 \sim 5$）である．

4.3 座標変換とメトリクス係数

一様な計算空間 $\xi \in [0, N_\xi]$ を物理空間 $x \in [x_L, x_R]$ に写像する非線形座標変換を導入する．メトリクス係数 $J_x = d\xi/dx$ は以下で与えられる：

$$J_x(x) = \frac{\omega(\phi(x))}{I_\omega} \cdot \frac{N_\xi}{x_R - x_L}, \qquad I_\omega = \frac{1}{x_R - x_L}\int_{x_L}^{x_R} \omega(\phi(x'))\, dx' \tag{12}$$

4.4 偏微分の座標変換（厳密な導出）

一次微分の変換はチェーンルールより $\partial f/\partial x = J_x\, \partial f/\partial \xi$ である．二次微分の変換は，これを再び x で微分することで得られる．積の微分則を正しく適用することが重要である：

座標変換公式（厳密形）：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = J_x \frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{13}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = J_x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial \xi^2} + J_x \frac{\partial J_x}{\partial \xi}\frac{\partial f}{\partial \xi} \tag{14}$$

$\partial J_x/\partial \xi$ 自体も後述の CCD 法を用いて高精度に評価する．

5. 結合コンパクト差分法（CCD 法）の厳密導出

5.1 CCD スキームの定義

CCD 法は，関数値 f とその一次微分 $f^{(1)}$，二次微分 $f^{(2)}$ を同時に連立して解くことで，3 点ステンシルで $\mathcal{O}(h^6)$ 精度を実現する手法である．各内点 i において，以下の 2 式が成立するように係数を定める：

CCD スキームの 2 方程式

Equation-I（一次微分の結合式）：

$$\alpha_1 f_{i-1}^{(1)} + f_i^{(1)} + \alpha_1 f_{i+1}^{(1)} = \frac{a_1}{h}\left(f_{i+1} - f_{i-1}\right) + b_1 h\left(f_{i+1}^{(2)} - f_{i-1}^{(2)}\right) \tag{15}$$

Equation-II（二次微分の結合式）：

$$\beta_2 f_{i-1}^{(2)} + f_i^{(2)} + \beta_2 f_{i+1}^{(2)} = \frac{a_2}{h^2}\left(f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}\right) + \frac{b_2}{h}\left(f_{i+1}^{(1)} - f_{i-1}^{(1)}\right) \tag{16}$$

5.2 係数の導出

テイラー展開を用いた誤差解析（詳細略）により，$\mathcal{O}(h^6)$ 精度を達成する係数は一意に定まる．

CCD 係数（$\mathcal{O}(h^6)$ 精度）：

$$\boxed{\alpha_1 = \frac{7}{16}, \quad a_1 = \frac{15}{16}, \quad b_1 = \frac{1}{16}} \qquad \boxed{\beta_2 = -\frac{1}{8}, \quad a_2 = 3, \quad b_2 = -\frac{9}{8}} \tag{17}$$

5.3 境界条件

内点 CCD が隣接点を参照するため，境界点（$i = 0, N$）には高次の片側スキームが必要である．内点より 1 次低い $\mathcal{O}(h^5)$ 精度で設計された境界スキームを用いる（詳細は Paper A 参照）．左境界 ($i = 0$) の例：

$$f_0^{(1)} + \frac{3}{2} f_1^{(1)} - \frac{3h}{2} f_1^{(2)} = \frac{1}{h}\left(-\frac{23}{6} f_0 + \frac{21}{4} f_1 - \frac{3}{2} f_2 + \frac{1}{12} f_3\right) \tag{18}$$

6. コロケート格子と Rhie–Chow 補正

6.1 格子構造の選択

本稿では CCD の高精度を全変数で保つため，全変数（$p, \boldsymbol{u}, \psi, \rho$ 等）を同一のセル中心に配置する**コロケート格子**を採用する．これにより，スタガード格子のような変数の補間操作が不要となり，CCD を統一的に適用できる．

6.2 Rhie–Chow 補正

コロケート格子では圧力のチェッカーボード不安定が生じる危険があるため，Rhie & Chow [**?**] の補正を導入する．セル界面（face）での流束 u_f を評価する際，以下の圧力補正を加える：

Rhie–Chow 補正（修正版）

$$u_f = \bar{u}_f - D_f \left(\frac{p_N - p_P}{\delta x_f} \right) + D_f \overline{\left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)}_f \tag{19}$$

ここで $\bar{u}_f$ はセル中心速度の平均，p_N, p_P は隣接セル圧力である．係数 D_f は，圧力 Poisson 方程式との整合性を保つため以下のように定める：

$$D_f = \Delta t \left(\frac{1}{\rho} \right)_f^{\text{harm}} \tag{20}$$

$(1/\rho)_f^{\text{harm}}$ は密度の逆数の調和平均である．この第 2 項（直接差分）と第 3 項（平均勾配）の差分により，高周波の圧力振動成分のみが減衰され，物理的な圧力場が得られる．

7. 圧力 Poisson 方程式の導出と離散化

7.1 Projection 法

非圧縮条件 $\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u} = 0$ を満たすため，Chorin の Projection 法 [**?**] を用いる．まず，圧力項を除いた予測速度 $\boldsymbol{u}^*$ を計算し，次に，$\boldsymbol{u}^*$ の発散を打ち消すような圧力 p^{n+1} を求める．

7.2 変密度圧力 Poisson 方程式 (PPE)

予測速度 $\boldsymbol{u}^*$ に対して質量保存則を適用すると，以下の変密度 PPE が導かれる：

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\rho^{n+1}} \boldsymbol{\nabla} p^{n+1} \right) = \frac{1}{\Delta t} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{u}^* \tag{21}$$

7.3 離散化と求解

式(21)は有限体積法（FVM）により離散化する．この際，左辺の圧力勾配流束と右辺の速度発散には，前章の Rhie–Chow 補正を適用した値を用いる．これにより，速度と圧力のカップリングが強化される．

得られた線形方程式系 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ は，係数行列が非対称（変密度効果による）かつ疎行列であるため，BiCGSTAB 法 [**?**]（前処理付き）を用いて効率的に求解する．

8. 時間積分と移流スキーム

8.1 移流項の処理：WENO5 と TVD-RK3

CLS 関数の移流および Navier–Stokes の対流項には，強い不連続（衝撃波や急峻な界面）を振動なく捉えるため，5 次の **WENO (Weighted Essentially Non-Oscillatory)** スキーム [**?**] を空間離散化に用いる．

時間積分には 3 次 TVD Runge–Kutta 法（Shu–Osher スキーム）を採用し，時間方向の精度と安定性を確保する．

8.2 粘性項の処理：Crank–Nicolson

粘性項は拡散数が大きくなると陽解法の安定条件が厳しくなるため，**Crank–Nicolson 法**による半陰的処理を行う．これにより粘性 CFL 条件の制約を受けずに計算を進めることが可能となる．

8.3 CFL 安定条件

時間刻み幅 Δt は，対流，粘性，および表面張力（毛管波）に起因する制約の最小値に基づいて決定する．特に表面張力が支配的な場合，毛管波の位相速度に基づく制約：

$$\Delta t_\sigma \approx \sqrt{\frac{(\rho_l + \rho_g)h^3}{2\pi\sigma}} \tag{22}$$

が厳しくなるため注意が必要である．

9. 完全アルゴリズムフロー

時刻 t^n から t^{n+1} への計算手順を以下に示す：

1. **CLS 移流：** ψ^n を式(8)に従って移流させ，ψ^* を得る（WENO5 + TVD-RK3）．
2. **再初期化：** ψ^* に対して圧縮・拡散式(10)を解き，形状を整えた ψ^{n+1} を得る．
3. **物性・曲率更新：** ψ^{n+1} から ρ, μ を更新し，ϕ を経由して κ^{n+1} を計算する．
4. **予測速度計算 (Predictor)：**圧力勾配以外の項（対流，粘性，重力，表面張力）を計算し，$\boldsymbol{u}^*$ を求める．
5. **圧力求解 (PPE)：** $\nabla \cdot \boldsymbol{u}^*$ をソース項として変密度 PPE を解き，p^{n+1} を決定する．
6. **速度補正 (Corrector)：** p^{n+1} の勾配を用いて $\boldsymbol{u}^*$ を修正し，非圧縮速度場 $\boldsymbol{u}^{n+1}$ を得る．
7. **収束確認：**質量保存誤差や発散の大きさをモニタリングする．

10. 計算精度の検証指標

実装の正確性を確認するための主要な検証項目は以下の通りである：

- **CCD 精度検証：** $f(x) = \sin x$ 等の既知関数に対し，格子精緻化により $\mathcal{O}(h^6)$ の収束率を確認する．
- **静水圧テスト：**表面張力と圧力勾配が釣り合う静止液滴問題において，寄生流れ（Spurious Currents）の大きさを評価する．Balanced-force 実装が正しければ，機械精度レベルに抑制される．
- **質量保存性：** $\int \psi dV$ の時間変化を計測し，CLS 法の効果を確認する．

11. まとめ

本稿では，高密度比・高粘性比を持つ気液二相流の高精度シミュレーション手法について解説した．Conservative Level Set 法による質量保存性の向上，CCD 法による高精度微分，および Projection 法による堅牢な圧力速度結合を統合することで，微細な界面構造を含む複雑な流動現象を正確に捉えることが可能となる．